고려대학교 세종캠퍼스
2024270616 박철원

인공신경망제어시스템 2025 Fall

Homework #2 (Due 10.14 Tuesday)

1. 다음 함수의 라플라스 변환을 구하시오 (10pt).

   1.1) $2e^{-2t}+3e^{-3t}$

   1.2) te^{-5t}

   1.3) $\sin t+\cos 3t$

   1.4) $e^{-2t}\sin 2t$

1.1 ~1.4 관련 공식

$\mathcal{L}[e^{at}]=\frac{1}{s-a}$

$\mathcal{L}[t^n e^{-at}]=\frac{n!}{(s+a)^{n+1}}$

$\mathcal{L}[\sin \omega t]=\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$

$\mathcal{L}[\cos \omega t]=\frac{s}{s^2+\omega^2}$

$\mathcal{L}[e^{-at}\sin \omega t]=\frac{\omega}{(s+a)^2+\omega^2}$

1.1) $\mathcal{L}[2e^{-2t}+3e^{-3t}]=\int_0^\infty 2e^{-2t}\cdot e^{-st}dt+\int_0^\infty 3e^{-3t}\cdot e^{-st}dt$

$=\int_0^\infty 2e^{-(s+2)t}dt+\int_0^\infty 3e^{-(s+3)t}dt=\left[-\frac{2e^{-(s+2)t}}{s+2}\right]_0^\infty+\left[-\frac{3e^{-(s+3)t}}{s+3}\right]_0^\infty$

$=\left\{0-\left(-\frac{2}{s+2}\right)\right\}+\left\{0-\left(-\frac{3}{s+3}\right)\right\}=\frac{2}{s+2}+\frac{3}{s+3}$

1.2) $\mathcal{L}[te^{-5t}]=\int_0^\infty te^{-5t}\cdot e^{-st}dt=\int_0^\infty te^{-(s+5)t}dt=\left[-\frac{t}{s+5}e^{-(s+5)t}\right]_0^\infty-\int_0^\infty\left(-\frac{1}{s+5}e^{-(s+5)t}\right)dt$ (f, g')

$=\frac{1}{s+5}\int_0^\infty e^{-(s+5)t}dt=\frac{1}{s+5}\left[-\frac{e^{-(s+5)t}}{s+5}\right]_0^\infty$

$=\frac{1}{s+5}\left(0+\frac{e^0}{s+5}\right)=\frac{1}{(s+5)^2}$

1.3) $\mathcal{L}[\sin t+\cos 3t]=\mathcal{L}[\sin t]+\mathcal{L}[\cos 3t]=\frac{1}{s^2+1}+\frac{s}{s^2+9}$

1.4) $\mathcal{L}[e^{-2t}\sin 2t]=\frac{2}{(s+2)^2+2^2}=\frac{2}{(s+2)^2+4}$

} 두 문항은 풀이과정이 길어 공식 사용

2. 다음 함수의 역라플라스 변환을 구하시오 (10pt).

2.1) $\dfrac{1}{s(s+3)(s+4)}$

2.2) $\dfrac{10}{(s+1)^2(s+3)}$

2.3) $\dfrac{1}{s^2(s+2)}$

2.4) $\dfrac{2}{s(s^2+s+2)}$

2.1) $\frac{1}{S(S+3)(S+4)} = \frac{A}{S} + \frac{B}{S+3} + \frac{C}{S+4}$ 라 하면,

$A = \frac{1}{(S+3)(S+4)}\Big|_{S=0} = \frac{1}{3\cdot 4} = \frac{1}{12}$, $B = \frac{1}{S(S+4)}\Big|_{S=-3} = \frac{1}{(-3)(-3+4)} = -\frac{1}{3}$, $C = \frac{1}{S(S+3)}\Big|_{S=-4} = \frac{1}{(-4)(-1)} = \frac{1}{4}$

$\therefore L^{-1}\left[\frac{\frac{1}{12}}{S} - \frac{\frac{1}{3}}{S+3} + \frac{\frac{1}{4}}{S+4}\right] = \frac{1}{12}L^{-1}\left[\frac{1}{S}\right] - \frac{1}{3}L^{-1}\left[\frac{1}{S+3}\right] + \frac{1}{4}L^{-1}\left[\frac{1}{S+4}\right]$

$= \frac{1}{12} - \frac{1}{3}e^{-3t} + \frac{1}{4}e^{-4t}$

2.2) $\frac{10}{(S+1)^2(S+3)} = \frac{A}{S+1} + \frac{B}{(S+1)^2} + \frac{C}{S+3}$ 라 하면,

$B = \frac{10}{S+3}\Big|_{S=-1} = \frac{10}{2} = 5$, $C = \frac{10}{(S+1)^2}\Big|_{S=-3} = \frac{10}{4} = \frac{5}{2}$,

A는 임의의 S값을 대입하면(예: S=0) $\frac{10}{1^2\cdot 3^2} = A + 5 + \frac{5}{6} \rightarrow A = -\frac{5}{2}$

$\therefore L^{-1}\left[-\frac{\frac{5}{2}}{S+1} + \frac{5}{(S+1)^2} + \frac{\frac{5}{2}}{S+3}\right] = -\frac{5}{2}e^{-t} + 5te^{-t} + \frac{5}{2}e^{-3t}$

2.3) $\frac{1}{S^2(S+2)} = \frac{A}{S} + \frac{B}{S^2} + \frac{C}{S+2}$ 라 하면,

이전 문제들과 동일한 방법으로 $B = \frac{1}{S+2}\Big|_{S=0} = \frac{1}{2}$, $C = \frac{1}{S^2}\Big|_{S=-2} = \frac{1}{4}$, $1 = AS(S+2) + \frac{1}{2}(S+2) + \frac{1}{4}S^2 \rightarrow A = -\frac{1}{4}$ (계수 비교)

$\therefore L^{-1}\left[-\frac{\frac{1}{4}}{S} + \frac{\frac{1}{2}}{S^2} + \frac{\frac{1}{4}}{S+2}\right] = -\frac{1}{4} + \frac{1}{2}t + \frac{1}{4}e^{-2t}$

2.4) $\frac{2}{S(S^2+S+2)} = \frac{A}{S} + \frac{BS+C}{S^2+S+2}$ 라 하면

이전 문제들과 동일한 방법으로 $A = \frac{2}{S^2+S+2}\Big|_{S=0} = \frac{2}{2} = 1$, $2 = A(S^2+S+2) + (BS+C)S = (1+B)S^2 + (1+C)S + 2$

$\rightarrow$ (계수 비교) $B = -1$, $C = -1$

$\therefore L^{-1}\left[\frac{1}{S} - \frac{S+1}{S^2+S+2}\right] = L^{-1}\left[\frac{1}{S} - \frac{S+1}{(S+\frac{1}{2})^2 + \frac{7}{4}}\right] = L^{-1}\left[\frac{1}{S} - \frac{S+\frac{1}{2}}{(S+\frac{1}{2})^2 + (\frac{\sqrt{7}}{2})^2} - \frac{1}{\sqrt{7}}\cdot\frac{\frac{\sqrt{7}}{2}}{(S+\frac{1}{2})^2 + (\frac{\sqrt{7}}{2})^2}\right]$

$= 1 - e^{-\frac{t}{2}}\cos\left(\frac{\sqrt{7}}{2}t\right) - \frac{1}{\sqrt{7}}e^{-\frac{t}{2}}\sin\left(\frac{\sqrt{7}}{2}t\right)$

3. 라플라스 변환을 이용하여 다음 미분방정식의 해를 구하시오 (20pt).

3.1) $\frac{d^2y}{dt^2}+9y=0,\ y(0)=1,\ y^{(1)}=0$

3.2) $\frac{d^2y}{dt^2}+5\frac{dy}{dt}+4y=e^{-3t},\ y(0)=1,\ y^{(1)}=0$

3.3) $\frac{d^2y}{dt^2}+2\frac{dy}{dt}+2y=u_s(t),\ y(0)=0,\ y^{(1)}=0$

3.4) $\frac{d^2y}{dt^2}+4y=u_s(t),\ y(0)=1,\ y^{(1)}=0$

$y^{(1)}(0)=0$ 로 간주함

3.1) $\mathcal{L}\left[\frac{d^2y}{dt^2}\right]+9\mathcal{L}[y]=\mathcal{L}[0] \rightarrow \mathcal{L}[y''(t)]+9\mathcal{L}[y(t)]=0$ 에서 $\mathcal{L}[y(t)]=Y(s)$, $\mathcal{L}[y''(t)]=s^2Y(s)-sy(0)-y^{(1)}(0)$

$(s^2Y(s)-sy(0)-y^{(1)}(0))+9Y(s)=0 \longrightarrow (s^2Y(s)-s(1)-0)+9Y(s)=0\ (\because y(0)=1, y^{(1)}(0)=0)$

$s^2Y(s)-s+9Y(s)=0 \rightarrow Y(s)=\frac{s}{s^2+9}$, $y(t)=\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{s}{s^2+3^2}\right]=\cos 3t$

3.2) $\mathcal{L}\left[\frac{d^2y}{dt^2}\right]+5\mathcal{L}\left[\frac{dy}{dt}\right]+4\mathcal{L}[y]=\mathcal{L}[e^{-3t}] \rightarrow \mathcal{L}[y''(t)]+5\mathcal{L}[y(t)]+4\mathcal{L}[y(t)]=\mathcal{L}[e^{-3t}]$ 에서

$\mathcal{L}[y'(t)]=sY(s)-y(0)$, $\mathcal{L}[y''(t)]=s^2Y(s)-sy(0)-y^{(1)}(0)$, $\mathcal{L}[e^{at}]=\frac{1}{s-a}$ 이므로

$(s^2Y(s)-s(1)-0)+5(sY(s)-1)+4Y(s)=\frac{1}{s+3}\ (\because y(0)=1, y^{(1)}(0)=0) \rightarrow Y(s)(s^2+5s+4)=s+5+\frac{1}{s+3}$

$\rightarrow Y(s)=\frac{s+4}{(s+1)(s+3)}=\frac{A}{s+1}+\frac{B}{s+3}$ 라 하면 $A=\left.\frac{s+4}{s+3}\right|_{s=-1}=\frac{3}{2}$, $B=\left.\frac{s+4}{s+1}\right|_{s=-3}=-\frac{1}{2}$

$\rightarrow Y(s)=\frac{\frac{3}{2}}{s+1}-\frac{\frac{1}{2}}{s+3}$, $\therefore \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{\frac{3}{2}}{s+1}-\frac{\frac{1}{2}}{s+3}\right]=\frac{3}{2}\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s+1}\right]-\frac{1}{2}\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s+3}\right]=\frac{3}{2}e^{-t}-\frac{1}{2}e^{-3t}$

$\therefore y(t)=\frac{3}{2}e^{-t}-\frac{1}{2}e^{-3t}$

3.3) 이전 문제들과 마찬가지로, $(s^2Y(s)-s(0)-0)+2(sY(s)-0)+2Y(s)=\frac{1}{s} \rightarrow s^2Y(s)+2sY(s)+2Y(s)=\frac{1}{s}$

$\rightarrow Y(s)=\frac{1}{s(s^2+2s+2)}=\frac{A}{s}+\frac{Bs+C}{s^2+2s+2}$ 라 하면 양 변에 s^2+2s+2를 곱하고

$s=0$ 대입과 계수비교를 통해 $A=\frac{1}{2}$, $B=-\frac{1}{2}$, $C=-1$ 임을 알 수 있다.

$\therefore Y(s)=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{s}-\frac{s+2}{s^2+2s+2}\right)=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{s}-\frac{s+1}{(s+1)^2+1}-\frac{1}{(s+1)^2+1}\right)$ 이므로 $\mathcal{L}^{-1}[Y(s)]=\frac{1}{2}(1-e^{-t}(\cos t+\sin t))$

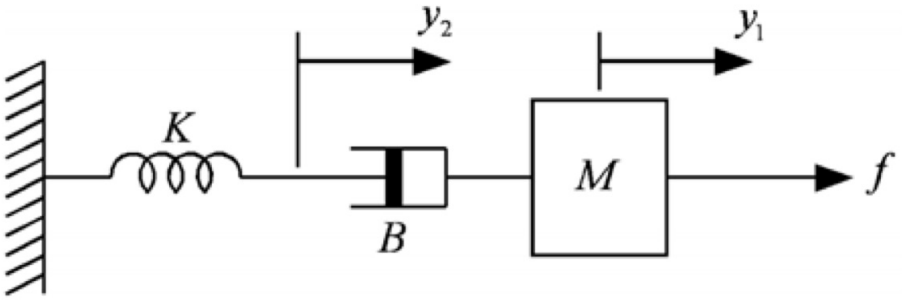
$\therefore y(t)=\frac{1}{2}(1-e^{-t}(\cos t+\sin t))$

3.4) $(s^2Y(s)-s(1)-0)+4Y(s)=\frac{1}{s} \rightarrow Y(s)=\frac{s^2+1}{s(s^2+4)}=\frac{A}{s}+\frac{Bs+C}{s^2+4}$ 라 하면 $A=\frac{1}{4}$, $B=\frac{3}{4}$, $C=0$ 이므로

$\rightarrow Y(s)=\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{s}+\frac{1}{4}\cdot\frac{3s}{s^2+4} \rightarrow \frac{1}{4}\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s}+\frac{3s}{s^2+4}\right]=\frac{1}{4}(1+3\cos 2t)$

$\therefore y(t)=\frac{1}{4}(1+3\cos 2t)$

4. 아래 그림에 제시된 시스템과 관련하여 다음 질문에 답하시오 (25pt).



4.1) 이 시스템의 운동방정식(equation of motion)을 유도하시오 (10pt).

4.2) 모든 초기조건(initial conditions)이 0이라고 가정할 때, 시스템의 전달함수 $\frac{Y_1(s)}{F(s)}$를 구하시오 (15pt).

4.1) i) 질량 M에 대한 운동방정식

질량 M에는 외부 힘 f와 댐퍼 B가 가하는 힘이 작용한다.

외부 힘: $f(t)$ (오른쪽 방향), 댐퍼에 의한 힘: $B(\dot{y}_2-\dot{y}_1)$ (∵ 상대속도 $\dot{y}_1-\dot{y}_2$에 비례)

$\therefore \Sigma F_M = M\ddot{y}_1,\ f(t)+B(\dot{y}_2-\dot{y}_1)=M\ddot{y}_1 \rightarrow f(t)=M\ddot{y}_1+B\dot{y}_1-B\dot{y}_2 \cdots (1)$

ii) 접점(변위 y_2)에 대한 힘의 평형

스프링 K와 댐퍼 B가 연결된 피스톤의 질량은 무시할 수 있으므로, 이 점에 작용하는 힘의 합은 0이다.

스프링 힘: $-Ky_2$, 댐퍼 힘: $B(\dot{y}_1-\dot{y}_2)$ (∵ 질량 M에 작용하는 댐퍼 힘의 반작용)

$\therefore \Sigma F_{node}=0,\ -Ky_2+B(\dot{y}_1-\dot{y}_2)=0 \rightarrow B\dot{y}_1-B\dot{y}_2-Ky_2=0 \cdots (2)$

∴ (1), (2)를 연립하면 $M\ddot{y}_1+Ky_2=f(t)$ 이고, 다시 (2)와 연립하여 y_2를 소거하면

$$MB\frac{d^3y_1}{dt^3}+MK\frac{d^2y_1}{dt^2}+BK\frac{dy_1}{dt}=B\frac{df}{dt}+Kf(t)$$

4.2) 초기조건이 0이므로 $\frac{d}{dt}=s,\ \frac{d^2}{dt^2}=s^2$ 이다.

4.1의 (1), (2) 식을 라플라스 변환하면 각각 $\begin{cases} Ms^2Y_1(s)+BsY_1(s)-BsY_2(s)=F(s) \cdots (1') \\ BsY_1(s)-BsY_2(s)-KY_2(s)=0 \cdots (2') \end{cases}$

Y_2 소거 $\rightarrow Y_2(s)=\frac{Bs}{Bs+K}Y_1(s)$를 (1')에 대입하면

$$Ms^2Y_1(s)+BsY_1(s)-Bs\left(\frac{Bs}{Bs+K}Y_1(s)\right)=F(s),$$

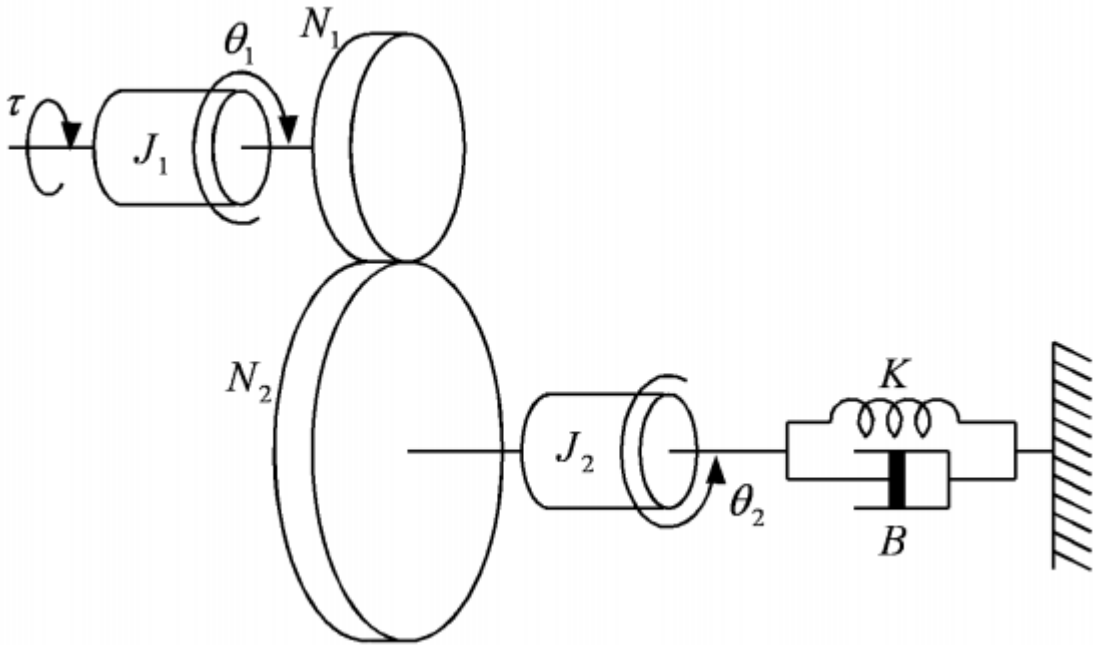
$$Y_1(s)\left[Ms^2+Bs-\frac{B^2s^2}{Bs+K}\right]=F(s),$$

$$Y_1(s)\left[\frac{MBs^3+MKs^2+BKs}{Bs+K}\right]=F(s),$$

$$\frac{Y_1(s)}{F(s)}=\frac{Bs+K}{s(MBs^2+MKs+BK)}$$

5. 아래 그림에 제시된 시스템과 관련하여 다음 질문에 답하시오 (25pt).

(τ_2 는 J_2의 회전에 의해 발생하는 반력토크(reaction torque)이고, τ_1 은 기어를 통해 전달되는 반력토크(reaction torque)이다)



5.1) 이 시스템의 운동방정식을 유도하시오 (10pt).

5.2) 모든 초기조건(initial conditions)이 0이라고 가정할 때, 시스템의 전달함수 $\frac{\Theta_2(s)}{T(s)}$ 를 구하시오 (15pt).

5.1) i) 기어 관계식 정의

- 각도 관계 : 두 기어가 맞물려 돌아갈 때, 기어 잇수(N)와 회전각(θ) 사이에 $N_1\theta_1 = N_2\theta_2$ 관계 성립
- 기어비(n)를 $n = \frac{N_1}{N_2}$ 로 정의하면

  $\theta_2 = \frac{N_1}{N_2}\theta_1 = n\theta_1 \rightarrow \theta_1 = \frac{1}{n}\theta_2$ 이고 각속도($\dot{\theta}$)와 각가속도($\ddot{\theta}$)에도 동일하게 적용된다: $\rightarrow \dot{\theta}_1 = \frac{1}{n}\dot{\theta}_2$, $\ddot{\theta}_1 = \frac{1}{n}\ddot{\theta}_2$
- 토크 관계: 이상적인 기어에서 동력은 보존되므로 토크(τ)와 각속도($\dot{\theta}$)의 곱은 같다: $\rightarrow \tau_1\dot{\theta}_1 = \tau_2\dot{\theta}_2$, $\tau_1(\frac{1}{n}\dot{\theta}_2) = \tau_2\dot{\theta}_2 \rightarrow \tau_1 = n\tau_2$

ii) 각 축에 대한 운동방정식

- 축1(입력) : 관성 모멘트 J_1에 외부 입력 토크 τ, 기어를 통해 전달되는 반력 토크 τ_1가 작용하므로

  $\Sigma \tau_{J_1} = J_1\ddot{\theta}_1$

  $\tau(t) - \tau_1 = J_1\ddot{\theta}_1 \cdots (1)$
- 축2(출력) : 관성 모멘트 J_2에 기어를 통해 전달되는 토크 τ_2, 스프링과 댐퍼에 의한 저항 토크가 작용하므로

  $\Sigma \tau_{J_2} = J_2\ddot{\theta}_2$

  $\tau_2 - B\dot{\theta}_2 - K\theta_2 = J_2\ddot{\theta}_2 \rightarrow J_2\ddot{\theta}_2 + B\dot{\theta}_2 + K\dot{\theta}_2 = \tau_2 \cdots (2)$

iii) 식 결합

$\tau_1 = n\tau_2 = n(J_2\ddot{\theta}_2 + B\dot{\theta}_2 + K\theta_2)$ 와 $\ddot{\theta}_1 = \frac{1}{n}\ddot{\theta}_2$ 를 (1)에 대입하면

$\tau(t) - n(J_2\ddot{\theta}_2 + B\dot{\theta}_2 + K\theta_2) = J_1(\frac{1}{n}\ddot{\theta}_2)$

$J_1\ddot{\theta}_2 + n^2J_2\ddot{\theta}_2 + n^2B\dot{\theta}_2 + n^2K\theta_2 = n\tau(t)$

$\therefore (J_1 + n^2J_2)\ddot{\theta}_2 + n^2B\dot{\theta}_2 + n^2K\theta_2 = n\tau(t) \rightarrow \left(J_1 + \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 J_2\right)\ddot{\theta}_2 + \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 B\dot{\theta}_2 + \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 K\theta_2 = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)\tau(t)$

5.2) 운동방정식 $\left(J_1+\left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 J_2\right)\ddot{\theta}_2+\left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 B\dot{\theta}_2+\left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 K\theta_2=\left(\frac{N_1}{N_2}\right)\tau(t)$ 에서

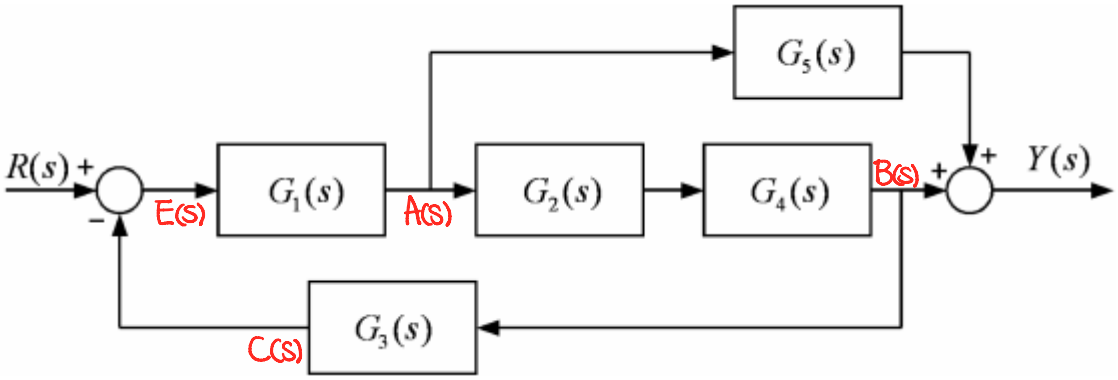
$\left.\begin{aligned} &\mathcal{L}[\theta_2(t)]=\Theta_2(s)\\ &\mathcal{L}[\dot{\theta}_2(t)]=s\Theta_2(s)\\ &\mathcal{L}[\ddot{\theta}_2(t)]=s^2\Theta_2(s)\\ &\mathcal{L}[\tau(t)]=T(s) \end{aligned}\right\}$ 로 나타낼 수 있으므로 운동방정식을 라플라스 변환하면

$(J_1+n^2J_2)s^2\Theta_2(s)+n^2Bs\Theta_2(s)+n^2K\Theta_2(s)=nT(s)$

$\Theta_2(s)[(J_1+n^2J_2)s^2+n^2Bs+n^2K]=nT(s)$

$$\frac{\Theta_2(s)}{T(s)}=\frac{n}{(J_1+n^2J_2)s^2+n^2Bs+n^2K}=\frac{\frac{N_1}{N_2}}{\left(J_1+\left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2J_2\right)s^2+\left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2Bs+\left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2K}$$

6. 다음 블록선도(block diagram)의 전달함수를 구하시오 (10pt).



i) 각 지점의 신호 관계

$E(s) = R(s) - C(s)$ … (1)

$A(s) = E(s)G_1(s)$ … (2)

$B(s) = A(s)G_2(s)G_4(s)$ … (3)

$C(s) = B(s)G_3(s)$ … (4)

$Y(s) = B(s) + A(s)G_5(s)$ … (5)

ii) 연립방정식 풀이

① E와 R 사이 관계를 찾기 위해 (1)의 식에서 C(s)를 소거한다.

(4)에 (3) 대입 → $C(s) = [A(s)G_2(s)G_4(s)]G_3(s)$

여기에 (2) 대입 → $C(s) = [E(s)G_1(s)G_2(s)G_4(s)]G_3(s)$

이 식을 (1)에 대입 → $E(s) = R(s) - E(s)G_1(s)G_2(s)G_3(s)G_4(s)$

$$= \frac{R(s)}{1+G_1G_2G_3G_4}$$

② Y와 E 사이 관계를 찾기 위해 (5)의 식에서 A, B를 소거하고 E로 표현한다.

(5)에 (3) 대입 → $Y(s) = A(s)G_2G_4 + A(s)G_5 = A(s)(G_2G_4 + G_5)$

여기에 (2) 대입 → $Y(s) = E(s)G_1(s)(G_2(s)G_4(s) + G_5(s))$

③ ①, ②에서 구한 식을 결합한다.

$$Y(s) = \left(\frac{R(s)}{1+G_1G_2G_3G_4}\right) G_1(G_2G_4+G_5)$$

$$\rightarrow \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G_1(s)(G_2(s)G_4(s)+G_5(s))}{1+G_1(s)G_2(s)G_3(s)G_4(s)}$$